1 Set

- N: Insieme di tutti i nodi (punti griglia S e candidati base B).
- S: Insieme dei nodi da visitare.
- B: Insieme dei possibili punti di base ($B \subset N$).
- H: Insieme dei viaggi disponibili, indicizzati da h.
  $|H|$ va scelta correttamente: il numero massimo di viaggi deve essere sufficiente a garantire la copertura di tutti i punti, ma limitato per contenere l'esplosione delle variabili decisionali x_{ij}^h.

$$|H| = \left\lceil \frac{\sum_{i \in S} (e_{in}^{min} + e_{out}^{min})}{C} \cdot 1.5 \right\rceil \tag{1}$$

  dove e_{in}^{min} e e_{out}^{min} sono gli archi con il costo minimo per entrare e uscire dal punto i.
- A: Insieme degli archi validi (i, j) che rispettano i vincoli di distanza e connessione.

2 Parametri

- t_{ij}: Tempo di percorrenza sull'arco (i, j).
- e_{ij}: Consumo energetico sull'arco (i, j).
- C: Capacità massima della batteria.
- M: Costante grande necessaria per i subtour.

3 Variabili

$x_{ij}^h \in \{0, 1\}$	1 se il viaggio h percorre l'arco (i, j), 0 altrimenti.
$y_b \in \{0, 1\}$	1 se il nodo $b \in B$ è scelto come base, 0 altrimenti.
$u_i^h \geq 0$	Variabile "cronologica" per l'eliminazione dei subtour (MTZ).

4 Formulazione

4.1 Funzione Obiettivo:

$$\min \sum_{h \in H} \sum_{(i,j) \in A} t_{ij} \cdot x_{ij}^h \tag{2}$$

*M*inimizzare il tempo totale di volo necessario per completare la copertura.

4.2 Vincoli

1. Selezione Unica della Base

$$\sum_{b \in B} y_b = 1 \tag{3}$$

*D*eve essere installata una sola stazione di ricarica in un unico punto (x_0, y_0, z_0) valido per tutti i viaggi.

2. Copertura dei Punti

$$\sum_{h \in H} \sum_{j \in N} x_{ji}^h \geq 1 \quad \forall i \in S \tag{4}$$

*O*gni punto della griglia deve essere visitato almeno una volta complessivamente sui viaggi h.

3. Conservazione del Flusso

$$\sum_{j \in N} x_{ji}^h - \sum_{j \in N} x_{ij}^h = 0 \quad \forall i \in N, \forall h \in H \tag{5}$$

*S*e il drone entra in un nodo durante un viaggio, deve necessariamente uscirne.

4. Coerenza Base-Viaggio

$$\sum_{j \in S} x_{bj}^h \leq y_b \quad \forall b \in B, \forall h \in H \tag{6}$$

*S*e $y_b = 0$ (nodo non scelto come base), nessun viaggio può partire da b. Se $y_b = 1$, il viaggio h può partire da b al massimo una volta. L'uso del minore o uguale garantisce l'ammissibilità del problema poiché permette al solvitore di attivare solo i viaggi strettamente necessari evitando "viaggi vuoti" forzati. Non vi è rischio di percorsi isolati fuori dalla base poiché la conservazione del flusso e il vincolo MTZ impediscono matematicamente la formazione di cicli chiusi che non includano il punto di partenza b .

5. Capacità della Batteria

$$\sum_{(i,j) \in A} e_{ij} \cdot x_{ij}^h \leq C \quad \forall h \in H \tag{7}$$

L'energia totale consumata in ogni singolo viaggio h non può superare la capacità della batteria C. Il drone si ricarica completamente tra un viaggio e l'altro.

6. Eliminazione dei Subtour (Miller-Tucker-Zemlin)

$$u_i^h - u_j^h + M \cdot x_{ij}^h \leq M - 1 \quad \forall (i,j) \in A : i \in S \wedge j \in S, \forall h \in H \tag{8}$$

*I*mpedisce la formazione di cicli isolati (subtour) che non passano per la base. Forza un ordinamento sequenziale di visita per i nodi all'interno di ogni viaggio h. Nel caso x_{ij} sia disattivo, big M rende il vincolo innocuo.

Nota importante: Il vincolo MTZ viene applicato **solo agli archi tra nodi di servizio** ($i \in S$ e $j \in S$), escludendo gli archi che coinvolgono le basi. Questo perché:

- **Arco Base → S:** Non necessario, la base funge da "punto zero" implicito dell'ordinamento.
- **Arco S → Base:** Se applicassimo $u_i - u_{base} + M \cdot x \leq M - 1$ con $u_{base} = 0$, otterremmo $u_i \leq -1$ quando $x = 1$, il che è **infattibile** dato che $u_i \geq 0$.

Perché ogni tour deve comunque partire e tornare alla base:

- Un ciclo chiuso tra soli nodi S (es: $A \to B \to C \to A$) è impedito da MTZ (richiederebbe $u_A < u_B < u_C < u_A$).
- Un cammino aperto (es: $A \to B \to C$) viola la conservazione del flusso (vincolo 3).
- Un tour che parte dalla base senza tornare (es: $Base \to A \to B$) viola la conservazione del flusso sulla base.
- Quindi l'unica struttura ammissibile è un ciclo che include la base selezionata.

Big M va stimato correttamente come il limite superiore del numero di nodi visitabili in un singolo viaggio, calcolato in base al consumo energetico:

$$M = \min\left(|S|, \left\lfloor \frac{C}{\min_{(i,j)\in A} e_{ij}} \right\rfloor\right) \tag{9}$$

7. Ordinamento dei Viaggi (Symmetry Breaking)

$$\sum_{(i,j)\in A} x_{ij}^h \geq \sum_{(i,j)\in A} x_{ij}^{h+1} \quad \forall h \in \{1, \ldots, |H| - 1\} \tag{10}$$

*F*orza il solvitore a utilizzare i viaggi in ordine crescente in modo da ridurre lo spazio di ricerca. Senza questo constraint, ci sono soluzioni simmetriche.